Teoría de Integración

Basado en las clases impartidas por Santiago Saglietti en el segundo semeste del 2025

Contents

1 Integral de Riemann **2**

2 Espacios L^p **9**

2.1 Subsespacios densos en L^p 16

2.2 Convolución y regularización de funciones 19

3 Espacios de Hilbert **25**

Chapter 1

Integral de Riemann

Clase 34

30 de Octubre

Demostración (TFC-1)**.** Que F es absolutamente continua ya lo vimos. Además,

$$F(x) = \underbrace{\int_a^x f^+(t)\ dt}_{F_1(x)} - \underbrace{\int_a^x f^-(t)\ dt}_{F_2(x)}$$

Notar que tanto F_1 como F_2 son monótonas crecientes. En particular, existen $E_1, E_2 \subseteq [a,b]$ de medida nula tal que

- F_1 es derivable si $x \notin E_1$;
- F_2 es derivable si $x \notin E_2$.

En particular, si $x \notin E_1 \cup E_2$, F es derivable en x. Como $E = E_1 \cup E_2$ tiene medida nula, F resulta derivable c.t.p.

Por un argumento sumilar, para ver que $F' = f$ c.t.p, bastará con ver que $F_1' = f^+$ c.t.p y $F_2' = f^-$ c.t.p (es decir, bastará con ver el caso en que $f \geq 0$). Luego, asumimos que $f \geq 0$. Acabamos de mostrar que, en este caso, F es monótona creciente y derivable c.t.p. Sólo queda ver que $F' = f$ c.t.p. Para ello, primero asumiremos que f es, además, acotada. Sea entonces, $M \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq f(x) \leq M\ \forall x \in [a,b]$. Definamos

$$F_n(x) := \frac{F\big(x + \frac{1}{n}\big) - F(x)}{\frac{1}{n}} \quad (x \in [a,b]).$$

Notar que cada F_n es medible (de hecho, continua) y $F_n \longrightarrow F'$ c.t.p. Además,

$$\begin{aligned} |F_n(x)| &= n\Big|\int_x^{x+\frac{1}{n}} f(t)\ dt\Big| \\ &\leq n\int_x^{x+\frac{1}{n}} M\ dt = M. \end{aligned}$$

Como $g(x) := M$ es integrable en $[a, c]$ $\forall c \in [a, b]$, por Convergencia Dominada resulta que:

$$\begin{aligned}
\int_a^c &= \lim_{n\to\infty} \int_a^c F_n(t)\ dt \\
&= \lim_{n\to\infty} \Big(n \int_a^c F\big(t + \frac{1}{n}\big)\ dt - n \int_a^c F(t)\ dt \Big) \\
&= \lim_{n\to\infty} \Big(n \int_{a+\frac{1}{n}}^{c+\frac{1}{n}} F(y)\ dy - n \int_a^c F(t)\ dt \Big) \\
&= \lim_{n\to\infty} \Big(n \int_c^{c+\frac{1}{n}} F(y)\ dy - n \int_a^{a+\frac{1}{n}} F(t)\ dt \Big).
\end{aligned}$$

Como F no negativa y creciente (pues $f \geq 0$),

$$\begin{aligned}
F(c) &\leq n \int_c^{c+\frac{1}{n}} F(t)\ dt \leq F\big(c + \frac{1}{n}\big) \\
F(a) &\leq n \int_a^{a+\frac{1}{n}} F(t)\ dt \leq F\big(a + \frac{1}{n}\big).
\end{aligned}$$

Como F es continua, resulta

$$\int_a^c F'(t)\ dt = F(c) - \underbrace{F(a)}_{=0} = \int_a^c f(t)\ dt.$$

Concluimos que

$$\int_a^c F'(t)\ dt = \int_a^c f(t)\ dt \quad \forall c \in [a, b].$$

Luego, por el Lema de la clase pasada $F' = f$ c.t.p. Esto prueba el caso en que f es acotada.

Para f integrable general, definimos para cada $n \in \mathbb{N}$, la truncación $f_n := \min\{f, n\}$.

Notar que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son funciones medibles acotadas (por lo tanto, integrables y acotadas) y $f_n \nearrow f$ puntualmente. Ahora, definimos

$$G_n(x) := \int_a^x (f - f_n)(t)\ dt \quad (x \in [a, b]).$$

Notar que $f - f_n \geq 0$, entonces G_n es no negativa y creciente. En particular, $G_n'(x) \geq 0$ para casi todo $x \in [a, b]$. Además,

$$F(x) = G_n(x) + \int_a^x f_n(t)\ dt \quad (x \in [a, b]).$$

Luego, por el caso anterior, tenemos que

$$F'(x) = \underbrace{G_n'(x)}_{\geq 0} + f_n(x)$$

para casi todo $x \in [a,b]$. En particular, $F'(x) \geq f_n(x)$ para casi todo $x \in [a,b]$. Tomando límite con $n \longrightarrow \infty$, resulta $F'(x) \geq f(x)$ c.t.p.

Por último,

$$\int_a^b F'(x)\ dx \leq F(b) - F(a) = F(b) = \int_a^b f(t)\ dt.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\int_a^b (F'(t) - f(t))\ dt \leq 0 &\Rightarrow \int_a^b (F'(t) - f(t))\ dt = 0 \\ &\Rightarrow F'(x) - f(x) \text{ c.t.p} \\ &\Rightarrow F' = f \text{ c.t.p.}\end{aligned}$$

□

Definición 1.1 (función singular)**.** Decimos que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es singular si $f' = 0$ c.t.p.

Clase 35

5 de Noviembre

Lema 1.2. Si $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ es absolutamente continua y singular ($\varphi' = 0$ C.T.P), entonces es constante.

Demostración. Vamos a ver que $\varphi(c) = \varphi(a)\ \forall c \in (a,b]$. Sea

$$E := \{x \in (a,c)\ :\ \varphi'(x) = 0\}.$$

Notemos que, por hipótesis, $|E| = c - a$.

Tomemos $\eta > 0$ y, observemos que, dado $x \in E$ y $\varepsilon > 0$, existe $h \in (0,\varepsilon)$ tal que $[x, x+h] \in (a,c)$ y $|\varphi(x+h) - \varphi(x)| < \eta|h|$. Luego,

$$\mathscr{C} := \{[x, x+h] \subset (a,c)\ :\ h > 0 \text{ y } |\varphi(x+h) - \varphi(x)| < \eta|h|\},$$

es un cubrimiento de Vitali de E.

Por el Lema del cubrimiento de Vitali, dado $\delta > 0$, existen intervalos $([x_i, x_i + h_i])_{i=1,\dots,n} \subseteq \mathscr{C}$ disjuntos tal que

$$\left| E \setminus \bigcup_{i=1}^{n}{}^{\mathrm{D}} [x_i, x_i + h_i] \right| < \delta$$

y

$$\bigcup_{i=1}^{n}{}^{\mathrm{D}}[x_i, x_i + h_i] \subseteq (a, c)$$

y

$$|\varphi(x_i + h_i) - \varphi(x_i)| < \eta |h_i| \quad \forall i = 1, \ldots, n.$$

Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que

$$x_0 + h_0 := a < x_1 < x_1 + h_1 < x_2 < x_2 + h_2 < \cdots < x_n + h_n < c =: x_{n+1}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n}(x_{k+1} - (x_k + h_k)) &= c - \sum_{k=1}^{n}(x_k + h_k - x_k - a \\
&= |E| - \sum_{k=1}^{n} |[x_k, x_k + h_k]| \\
&\leq \left| E \setminus \bigcup_{k=1}^{n}{}^{\mathrm{D}}[x_k, x_k + h_k] \right| < \delta. \qquad (*)
\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}
|\varphi(c) - \varphi(a)| &= |\varphi(x_{n+1} - \varphi(x_0 + h_0)| \\
&= \left| \sum_{k=0}^{n}(\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k + h_k)) + \sum_{k=1}^{n}(\varphi(x_k + h_k) - \varphi(x_k)) \right| \\
&\leq \sum_{k=0}^{n} |\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k + h_k)| + \sum_{k=1}^{n} |\varphi(x_k + h_k) - \varphi(x_k)| \\
&\leq \sum_{k=0}^{n} |\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k + h_k)| + \eta \underbrace{\sum_{k=1}^{n} |h_k|}_{\leq (b-a)}.
\end{aligned}$$

Si elegimos δ dado por la absoluta continuidad de φ para $\varepsilon = \eta$, entonces, por $(*)$,

$$\sum_{k=0}^{n} |\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k + h_k)| < \eta.$$

Como $\eta > 0$ era arbitrario, tomando $\eta \longrightarrow 0$, concluimos que $\varphi(c) = \varphi(a)$. $\square$

Teorema 1.3 (TFC - Parte 2)**.** Sea $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ absolutamente continua. Entonces, $F'(x)$ existe para casi todo x, F' es integrable en $[a, b]$ (extendida como sea donde F' no esté bien definida) y

$$F(y) - F(x) = \int_x^y F'(t)\ dt \quad \forall a \leq x \leq y \leq b.$$

Demostración. Como F es absolutamente continua, es de variación acotada y, por lo tanto, $F = F_1 - F_2$ con F_1, F_2 monótonas crecientes.

Como F_1, F_2 son derivables C.T.P por Lebesgue-Young, se sigue que F' existe C.T.P y coincide con $F_1' - F_2'$ en casi todo punto.

Además, como F_1, F_2 son crecientes, vimos que F_1', F_2' son integrables y que además valía,

$$\int_a^x F_i'(t)\ dt \leq F_i(x) - F_i(a) \quad \forall x \in [a,b],\ i = 1,2.$$

En particular F' es integrable (pues $F' = F_1' - F_2'$ C.T.P, con F_i' integrable).

Sea

$$G(x) := \int_a^x F'(x)\ dt.$$

Entonces, G es absolutamente continua, derivable C.T.P y $G' = F'$ C.T.P (por el TFC - Parte 1).

Luego, $H := F - G$ es absolutamente continua (porque es resta de absolutamente continuas) y singular. Por el Lema, H es constante. Es decir, $F(y) - G(y) = H(y) = H(x) = F(x) - G(x)\ \forall a \leq x \leq y \leq b$. Esto implica que

$$F(y) - F(x) = G(y) - G(x) = \int_x^y F'(t)\ dt. \qquad \square$$

Ambas partes del TFC se pueden combinar para dar:

Teorema 1.4 (Fundamental del Cálculo)**.** Sea $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función. Son equivalentes:

(i) F absolutamente continua;

(ii) $\exists f : [a,b] \to \overline{\mathbb{R}}$ integrable tal que

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t)\ dt \quad \forall x \in [a,b];$$

(iii) F es derivable C.T.P, F' es integrable y se cumple

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t)\ dt \quad \forall x \in [a,b].$$

Además, si vale (ii), entonces $f = F'$ C.T.P.

Definición 1.5 (Espacio L^1)**.** Dadas $f, g : [a,b] \to \overline{\mathbb{R}}$ medibles, decimos que son equivalentes, y lo notamos $f \sim g$, si $f = g$ C.T.P. La relación $\sim$ es de equivalencia, lo cual nos permite definir

$$L^1([a,b]) := \{[f] \mid f : [a,b] \to \overline{\mathbb{R}} \text{ integrable Lebesgue}\}.$$

Observación. Si definimos

$$D : \mathrm{AC}_0([a,b]) \to L^1([a,b]) \text{ tal que } F \mapsto F',$$
$$\mathcal{I} : L^1([a,b]) \to \mathrm{AC}_0([a,b]) \text{ tal que } f \mapsto F(x) := \int_a^x f(t)\ dt,$$

donde $\mathrm{AC}_0([a,b]) := \{F : [a,b] \to \mathbb{R} \mid F \text{ absolutamente continua y } F(a) = 0\}$ entonces, el TFC implica que $D = \mathcal{I}^{-1}$.

Clase 36

7 de Noviembre

Teorema 1.6 (Descomposición de Lebesgue)**.** Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es de variación acotada, entonces f se puede escribir como $f = g + h$, donde g es absolutamente cotinua y h es singular. Más aún, g y h son únicas salvo constantes aditivas (i.e. $\widetilde{g} = g + C$ y $\widetilde{h} = h - C$ cumplen lo mismo $\forall C$).

Demostración. Como f es derivable C.T.P,

$$g(x) := \int_a^x f'(t)\ dt \text{ y } h(x) := f(x) - g(x)$$

cumplen lo pedido.

Si $f = \widetilde{g} + \widetilde{h}$ es otra descomposición, entonces

$$g + h = \widetilde{g} + \widetilde{h} \Leftrightarrow \underbrace{g - \widetilde{g}}_{\mathrm{AC}} = \underbrace{\widetilde{h} - h}_{\text{singular}} \overset{\text{Lema}}{\Rightarrow} g - \widetilde{g} = h - \widetilde{h} = C$$

para algún $C \in \mathbb{R}$. □

Corolario 1.7 (Integración por partes)**.** Si $F, G : [a,b] \to \mathbb{R}$ son absolutamente continuas, entonces $F.G'$ y $F'.G$ son integrables y se tiene que

$$F(b)G(b) - F(a)G(a) = \int_a^b (F'G)(t)\ dt + \int_a^b (FG')(t)\ dt.$$

Demostración. Corolario 6.3.9 del Rana. □

Corolario 1.8 (Fórmula de Sustitución)**.** Sean $\varphi : [a,b] \to [c,d]$ absolutamente continua y $f : [c,d] \to \overline{\mathbb{R}}$ integrable tal que $(f \circ \varphi)\varphi'$ es integrable en $[a,b]$. Entonces, para todo $\alpha, \beta \in [a,b]$,

$$\int_\alpha^\beta (f \circ \varphi)(x)\varphi'(x)\ dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(y)\ dy.$$

Además, si φ es creciente y sobreyectiva entonces $(f \circ \varphi)\varphi'$ integrable $\Leftrightarrow f$ integrable.

Observación. Cuidado! Es posible que $\alpha > \beta$ y $\varphi(\alpha) > \varphi(\beta)$ (similar a como se ha visto en otros cursos, basta con poner un menos y dar vuelta los valores).

> **Demostración.** Corolario 6.3.18 y Ejercicio 6.3.19 del Rana. Sino, ver Canvas. $\square$

Chapter 2

Espacios L^p

Para lo que siguie, $(X, \mathscr{M}, \mu)$, será un espacio de medida σ-finita completo.

Definición 2.1 (Espacio L^p)**.** Sea $p \in (0, \infty)$. Definimos $L^p(\mu) := L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$ como

$$L^p(X, \mathscr{M}, \mu) := \{[f] \mid f : X \to \mathbb{C} \ \mathscr{M}\text{-medibles tal que } \int_X |f|^p \, d\mu < \infty\}$$

donde $[f]$ denota a la clase de f bajo la relación de equivalencia dada por $f \sim g \Leftrightarrow f = g$ μ-C.T.P.

Definición 2.2 (norma p)**.** Sea $p \in (0, \infty)$ y $f \in L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$. Definimos la "norma p" de f como

$$\|f\|_p = \|f\|_{L^p(\mu)} := \Big(\int_X |f|^p \, d\mu \Big)^{\frac{1}{p}}$$

Definición 2.3 (función escencialmente acotada)**.** Una función medible $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ ó $\mathbb{C}$ se dice esencialmente acotada si existe $M > 0$ tal que $|f| \leq M$ μ-C.T.P.

Definición 2.4 (L^∞)**.** Definimos

$$L^\infty(X, \mathscr{M}, \mu) := \{[f] \ : \ f : X \to \mathbb{C} \ \mathscr{M}\text{-medible esencialmente acotada}\}$$

y

$$\|f\|_\infty := \inf\{M > 0 \ : \mu(\{x \ : \ |f(x)| > M\}) = 0\}.$$

Llamamos a $\|f\|_\infty$ el supremo esencial de f.

Ejemplo.

1. Si $E \subseteq \mathbb{R}^n$ medible Lebesgue, $L^p(E) := L^p(E, \mathscr{L}(\mathbb{R}^n) \cap E, \lambda|_E)$.
2. $L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), c_\mathbb{N}) = l_p$, con $c_\mathbb{N}$ = medida de contar.

Nota. $\mathscr{L}(\mathbb{R}^n) \cap E := \{A \cap E \ : \ A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)\}$.

Proposición 2.5. $L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$ es un $\mathbb{C}$-espacio vectorial.

Demostración. Si $f, g \in L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$ entonces:

1. $\alpha \cdot f$ es $\mathscr{M}$-medible y $\|\alpha \cdot f\|_p = |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty \ \forall \alpha \in \mathbb{C}$.
2. $f + g$ es $\mathscr{M}$-medible y $f + g \in L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$, pues

$$\begin{aligned} |f+g|^p \leq (|f| + |g|)^p &\leq (2 \max\{|f|, |g|\})^p \\ &= 2^p \max\{|f|^p, |g|^p\} \\ &\leq 2^p(|f|^p + |g|^p) \end{aligned}$$

y, por lo tanto,

$$\int |f+g|^p \ d\mu \leq 2^p \Big(\int |f|^p \ d\mu + \int |g|^p \ d\mu \Big) < \infty.$$

Si $p = \infty$,

$$\|\alpha \cdot f\|_\infty = \inf\{M > 0 \ : \ \mu(\{|\alpha f| > M\}) = 0\}.$$

Si $\alpha \neq 0$,

$$\inf\{M > 0 \ : \ \mu(\{|f| > \frac{M}{|\alpha|}\}) = 0\} = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty < \infty.$$

Si $\alpha = 0$, $\|\alpha f\|_\infty = \|0\|_\infty = 0$. □

Clase 37

10 de Noviembre

Demostración (continuación clase anterior)**.** Si $p = \infty$, vimos que $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty \ \forall \alpha \in \mathbb{C}$. Más aún,

$$\|f+g\|_\infty = \inf\{M > 0 \ : \ \mu(\{|f+g| > M\}) = 0\}.$$

En particular, si $M > \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + 2\varepsilon$ (suponiendo $\|f\|_\infty, \|g\|_\infty < \infty$),

$$\mu(\{|f+g| > M\}) \leq \underbrace{\mu(\{|f| > \|f\|_\infty + \varepsilon\})}_{=0} + \underbrace{\mu(\{|g| > \|g\|_\infty + \varepsilon\})}_{=0}.$$

Entonces $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + 2\varepsilon$. Tomando $\varepsilon \longrightarrow 0$, resulta $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ (y esto vale, en realidad, para cualquier f, g, no necesriamente en L^∞). □

Pregunta. ¿Es $\|\cdot\|_p$ es una norma?

Definición 2.6 (función convexa)**.** Decimos que $\varphi : \mathbb{R} \to (-\infty, \infty)$ es convexa si

$$\varphi(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ \lambda \in [0,1]$$

Lema 2.7. Si $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es convexa, entonces

$$h \longrightarrow \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h}$$

resulta:

- decreciente cuando $h \longrightarrow 0^+$;
- creciente cuando $h \longrightarrow 0^-$.

Además,

$$-\infty < L^- := \sup_{h<0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} \leq \inf_{h>0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} =: L^+ < \infty.$$

En particular,

(C1) φ es continua (y, por ende, medible Borel);

(C2) $\exists c \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(y) \geq c(y-x) + \varphi(x) \quad \forall y \in \mathbb{R}$.

Teorema 2.8 (Desigualdad de Jensen)**.** Sean $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexa y $f \in L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$ con μ-finita. Si definimos el promedio de f como

$$\langle f \rangle := \frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu,$$

entonces:

i. $(\varphi \circ f)^- \in L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$ ($\Rightarrow \varphi \circ f$ débilmente μ-integrable);

ii. $\varphi(\langle f \rangle) \leq \langle \varphi(f) \rangle$.

Demostración. Sea $x := \langle f \rangle$ e $y := f(t)$. Por (C2),

$$\varphi(f(t)) \geq c(f(t) - \langle f \rangle) + \varphi(\langle f \rangle). \tag{$*$}$$

Luego, si $(\varphi \circ f)^-(t) \neq 0$, lo anterior se puede reescribir como

$$-(\varphi \circ f)^-(t) \geq \varphi(\langle f \rangle) + c(f(t) - \langle f \rangle),$$

de donde se deduce que

$$|(\varphi \circ f)^-(t)| \leq |\varphi(\langle f \rangle)| + |c||f(t)| + |c||\langle f \rangle|.$$

Como μ es finita, el lado derecho es integrable y, por lo tanto, $(\varphi \circ f)^- \in L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$.

Integrando $(*)$, resulta

$$\begin{aligned}\int \varphi \circ f \; d\mu &\geq c \int f \; d\mu + (-c\langle f \rangle + \varphi(\langle f \rangle) \; \mu(X) \\ &= c\langle f \rangle \mu(X) - x\langle f \rangle \mu(X) + \varphi(\langle f \rangle)\mu(X) \\ &= \varphi(\langle f \rangle)\mu(X).\end{aligned}$$

□

Definición 2.9 (exponentes conjugados)**.** Decimos que $p, p' \in [1, \infty]$ son exponentes conjugados si

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

Observación. $p = 1 \Leftrightarrow p' = \infty, \; p = 2 \Leftrightarrow p' = 2.$

Teorema 2.10. Sea $(X, \mathscr{M}, \mu)$ un espacio de medida y $p, p' \in [1, \infty]$ conjugados. Sean $f, g : X \to \mathbb{C}$ $\mathscr{M}$-medibles. Entonces:

1. (Desigualdad de Hölder) $\int_X |fg| \; d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$.
2. (Desigualdad de Minkowski) $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Lema 2.11. Si $f \in L^\infty(X, \mathscr{M}, \mu)$ entonces $|f| \leq \|f\|_\infty$ μ-c.t.p.

Demostración. Notar que

$$\{|f| > \|f\|_\infty\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{|f| > \|f\|_\infty + \frac{1}{n}\right\}$$

es unión numerable de conjuntos de medida μ-nula. □

Demostración (Teorema)**.** (i) $\boxed{p = 1}$ $(\Rightarrow p' = \infty)$ Notar que

$$\int_X |f \cdot g| \; d\mu \leq \int_X |f| \|g\|_\infty \; d\mu = \|g\|_\infty \int_X |f| \; d\mu = \|g\|_\infty \|f\|_1$$

Por simetría, tenemos también el caso $p = \infty$ $(\Rightarrow p' = 1)$.

$\boxed{p \in (1, \infty)}$ $(\Rightarrow p' \in (1, \infty))$ Definimos

$$F := \frac{|f|}{\|f\|_p} \text{ y } G := \frac{|g|}{\|g\|_p}.$$

(Si $\|f\|_p \|g\|_{p'} = 0, \; f = 0$ μ-c.t.p ó $g = 0$ μ-c.t.p, en ese caso, la desigualdad es inmediata).

Como la función $-\log(x)$ es convexa, (notando que en la primera desigualdad se asume que $F(x), G(x) \neq 0$)

$$\begin{aligned} -\log\Big(\frac{1}{p}F^p + \frac{1}{p'}G^{p'}\Big) &\leq \frac{1}{p}(-\log F^p) + \frac{1}{p'}(-\log G^{p'}) \\ &= -\log F - \log G \\ &= -\log F.G. \end{aligned}$$

Lo cual implica que,

$$F.G \leq \frac{1}{p}F^p + \frac{1}{p'}G^{p'}$$

(notar que la desigualdad vale si $F(x)$ ó $G(x)$ son 0). Integrando a ambos miembros, resulta

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|f\|_p\|g\|_{p'}}\int |f\cdot g|\ d\mu &= \int F.G\ d\mu \\ &\leq \frac{1}{p}\underbrace{\int F^p\ d\mu}_{1} + \frac{1}{p'}\underbrace{\int G^{p'}\ d\mu}_{1} \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.\checkmark \end{aligned}$$

(ii) Por convexidad de x^p ($p \in (1,\infty)$),

$$\Big(\frac{1}{2}|f(x)| + \frac{1}{2}|g(x)|\Big)^p \leq \frac{1}{2}|f(x)|^p + \frac{1}{2}|g(x)|^p.$$

Luego, si $f, g \in L^p$, entonces $f + g \in L^p$, pues

$$\frac{1}{2}|f+g| \leq \frac{1}{2}|f| + \frac{1}{2}|g|.$$

Ahora, escribimos

$$\begin{aligned} |f+g|^p &\leq (|f|+|g|)^p \\ &= (|f|+|g|)^{p-1}(|f|+|g|) \\ &= |f|(|f|+|g|)^{p-1} + |g|(|f|+|g|)^{p-1}. \end{aligned}$$

Por Hölder,

$$\begin{aligned} \int_X |f|(|f|+|g|)^{p-1}\ d\mu &\leq \|f\|_p\Big(\int_X ((|f|+|g|)^{p-1})^{p'}\Big)^{\frac{1}{p'}} \\ &= \|f\|_p\Big(\int_X (|f|+|g|)^p\Big)^{\frac{p-1}{p}}. \end{aligned}$$

Si hacemos lo mismo con el segundo sumando y sumamos, nos queda

$$\int (|f|+|g|)^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\Big(\int (|f|+|g|)^p\Big)^{\frac{p-1}{p}},$$

lo que implica

$$\Big(\int_X (|f|+|g|)^p\Big)^{1-\frac{1}{p'}} \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \qquad \square$$

Clase 38

12 de Noviembre

Comentario:

- Como $\|f\|_p = 0 \Leftrightarrow f = 0$ μ-c.t.p ($\Rightarrow [f] = [0]$) y $\|\alpha f\|_p = |\alpha|\|f\|_p$ $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, hemos probado que $(L^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio normado si $p \in [1,\infty]$.
- Si $p \in (0,1)$, $\|\cdot\|_p$ **NO** es una norma (falla la D.T.)! Pero, si definimos $d_p(f,g) := (\|f-g\|_p)^p$, entonces d_p es una métrica $\forall p \in (0,\infty]$. Por este motivo, los espacios L^p con $p \in (0,1)$ no serán de interés.

Pregunta. ¿Es L^p completo?

Teorema 2.12 (Riesz-Fischer)**.** Si $(X, \mathscr{M}, \mu)$ es un espacio de medida completo y $p \in [1,\infty]$, entonces $L^p(\mu)$ es un espacio de Banach (y, si $p \in (0,1)$, (L^p, d_p) es completo).

Demostración. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq L^p(\mu)$ una sucesión de Cauchy. Debemos ver que existe $f \in L^p(\mu)$ tal que $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

Sea $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\|f_m - f_{n_1}\|_p \leq \frac{1}{2} \quad \forall m \geq n_1.$$

Dado $n_k \in \mathbb{N}$ con $k \in \mathbb{N}$, tomamos $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ de forma tal que

- $n_{k+1} > n_k$;
- $\|f_m - f_{n_{k+1}}\|_p \leq \frac{1}{2^{k+1}} \quad \forall m \geq n_{k+1}$.

Observar que, entonces, $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ es una subsucesión tal que

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \frac{1}{2^k} \quad \forall k.$$

Sea ahora,

$$g_N(x) := \sum_{k=1}^{N} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

y

$$g(x) := \lim_{N\to\infty} g_N(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

Notar que $g \in L^p$. En efecto, g es $\mathscr{M}$-medible y:

- Si $p = \infty$, tenemos

$$\begin{aligned} |g| &= \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|}_{\substack{\leq \|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\|_\infty \\ \mu-\text{c.t.p}}} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| < \infty \ \mu\text{-c.t.p.} \end{aligned}$$

  Luego, $\|g\|_\infty \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_\infty < \infty$ y, así, $g \in L^\infty$.

- Si $p \in [1, \infty)$, tenemos

$$\begin{aligned} \|g\|_p &:= \Big(\int_X |g|^p \, d\mu \Big)^{\frac{1}{p}} \\ \text{(monótona)} \ &= \lim_{N\to\infty} \Big(\int_X |g_N|^p \, d\mu \Big)^{\frac{1}{p}} \quad (= \lim_{N\to\infty} \|g_n\|_p) \\ &= \lim_{N\to\infty} \Big\| \sum_{k=1}^{N} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \Big\|_p \\ &\leq \limsup_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \infty \ \checkmark. \end{aligned}$$

En particular, g es finita μ-c.t.p.

Ahora, como $f_{n_k} = f_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} f_{n_{j+1}} - f_{n_j}$, tenemos que $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ converge μ-c.t.p, pues la serie de arriba converge absolutamente μ-c.t.p.

Si llamamos $f(x) := \liminf_{k\to\infty} f_{n_k}(x)$, entonces f es $\mathscr{M}$-medible. Ahora, si fijamos $\varepsilon > 0$, existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_{n_k} f_m\|_p < \varepsilon$ si $n_k, m \geq N_\varepsilon$. En particular,

$$\liminf_{k\to\infty} \|f_{n_k} - f_m\| \leq \varepsilon.$$

De hecho, es un límite μ-c.t.p. Luego, si $p \in [1, \infty]$,

$$\begin{aligned} \|f - f_m\|_p &= \Big(\int_X |\lim_{k\to\infty} (f_{n_k} - f_m)|^p \, d\mu \Big)^{\frac{1}{p}} \\ &= \Big(\int_X \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m|^p \Big)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \underbrace{\Big(\liminf_{k\to\infty} \underbrace{\int_X |f_{n_k} - f_m|^p \, d\mu}_{(\|f_{n_k} - f_m\|_p)^p} \Big)^{\frac{1}{p}}}_{\leq \varepsilon^p} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

En conclusión, $\|f - f_m\|_p \leq \varepsilon$ si $m \geq N_\varepsilon$.

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, esto prueba que $\lim_{m\to\infty} \|f - f_m\|_p = 0$.

Además

$$\|f\|_p \leq \|f_m\|_p + \|f - f_m\| \leq \|f_m\|_p + \varepsilon < \infty$$

si $m \geq N_\varepsilon$. Por último, si $p = \infty$,

$$\begin{aligned} |f - f_m| &= |\lim_{k\to\infty} f_{n_k} - f_m| \quad (\mu\text{-c.t.p}) \\ (|\cdot| \text{ continuo}) &= \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m| \\ &\leq \liminf_{k\to\infty} \|f_{n_k} - f_m\|_\infty \\ &\leq \varepsilon \ (\mu\text{-c.t.p}) \text{ si } m \geq N_\varepsilon. \end{aligned}$$

(Notar que la primera desigualdad está dada por ($|f_{n_k} - f_m| \leq \|f_{n_k} - f_m\|_\infty$ μ-c.t.p)). Por lo tanto, $\|f - f_m\|_\infty \leq \varepsilon$ si $m \geq N_\varepsilon$.

El resto sigue igual. □

Definición 2.13 (convergencia en L^p)**.** Dado $p \in [1, \infty]$, decimos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$ converge en L^p a $f \in L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$, y lo notamos $f_n \xrightarrow{L^p} f$, si $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

Propiedad 2.14.

- $f_n \xrightarrow{L^p} f \Rightarrow \|f_n\|_p \longrightarrow \|f\|_p \not\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^p} f$.
- $f_n \xrightarrow{L^p} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{\mu} f \not\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^p} f$.
- $f_n \xrightarrow{L^p} f \overset{p\neq\infty}{\Rightarrow} f_n \longrightarrow f$ μ-c.t.p $\not\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^p} f$.

Clase 39

13 de Noviembre

2.1 Subsespacios densos en L^p

$(X, \mathscr{M}, \mu) =$ EdM σ-finito completo.

Definición 2.15 (función simple en $\mathbb{C}$)**.** Una función $s : X \to \mathbb{C}$ se dice simple si $\Re(s)$ e $\Im(s)$ lo son.

Teorema 2.16. Si $p \in [1, \infty]$, entonces, dada $f \in L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$ y $\varepsilon > 0$, existe φ simple tal que $|\varphi| \leq |f|$ y $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$.

En particular,

$$S_p(X, \mathscr{M}, \mu) := \{\varphi : X \to \mathbb{C} \mid \varphi \text{ simple}, \varphi \in L^p(X, \mathscr{M}, \mu)\}$$

es denso en $L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$.

Demostración. Supongamos primero que f es no negativa. Entonces, existen $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}} : X \to \mathbb{R}$ simples tal que $0 \le \varphi_n \nearrow f$ y, además, $|\varphi_n - f| \le 2^{-n}$ sobre $\{x \ : \ f(x) \le n\}$.

En particular, si $p \neq \infty$, entonces $0 \le |f - \varphi_n|^p \le |f|^p \in L^1$, y por lo tanto, como $|\varphi - f|^p \overset{n\to\infty}{\longrightarrow}$ μ-c.t.p (pues f es finita μ-c.t.p), resulta que $\|\varphi_n - f\|_p \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ por Teorema de Convergencia Dominada.

Si $p = \infty$, entonces si tomamos $n > \|f\|_\infty$ $(< \infty)$, vale que $\|\varphi_n - f\|_\infty \le 2^{-n} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

En particular, esto implica el resultado si $f \ge 0$.

Para el caso general, escribimos

$$f = \underbrace{(\Re(f))}_{f_1}{}^+ - \underbrace{(\Re(f))}_{f_2}{}^- + i(\underbrace{(\Im(f))}_{f_3}{}^+ - \underbrace{(\Im(f))}_{f_4}{}^-).$$

Como cada f_i es no negativa, existe φ_i simple tal que

$$\|\varphi_i - f_i\| < \frac{\varepsilon}{4} \text{ y } |\varphi_i| \le |f_i| \quad \forall i = 1, \dots, 4.$$

(de hecho, $0 \le \varphi_i \le f_i$.) Luego, si definimos $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + i(\varphi_3 - \varphi_4)$, φ resulta simple y, además,

$$\begin{aligned}\|\varphi - f\|_p &= \|(\varphi_1 - f_1) + (\varphi_2 - f_2) + i(\varphi_3 - f_3) + i(\varphi_4 - f_4)\|_p \\ &\le \sum_{i=1}^{4} \|\varphi_i - f_i\|_p < \varepsilon \ \checkmark.\end{aligned}$$

Notar que

$$\begin{aligned}|\varphi|^2 &= (\varphi_1 - \varphi_2)^2 + (\varphi_3 - \varphi_4)^2 \\ &= \varphi_1^2 + \varphi_2^2 - \underbrace{2\varphi_1\varphi_2}_{0\le\cdot\le f_1 f_2 = 0} + \varphi_3^2\varphi_4^2 - \underbrace{2\varphi_3\varphi_4}_{0} \\ &= \varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2 + \varphi_4^2 \\ &\le f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 + f_4^2 = |f|^2.\end{aligned}$$

□

Ahora, nos concentramos en la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.

Definición 2.17 (soporte)**.** Dada $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$, definimos su soporte como

$$\operatorname{supp}(f) := \overline{\{x \ : \ f(x) \neq 0\}}.$$

Además, definimos

$$C_c(\mathbb{R}^n) := \{f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C} \mid f \text{ es continua y } \operatorname{supp}(f) \text{ es compacto}\}.$$

Teorema 2.18. Si $p \in [1, \infty)$ entonces $C_c(\mathbb{R}^n)) \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$ es denso.

Observación. Si $p = \infty$, el resultado **NO** es cierto.

Lema 2.19 (Urysohn)**.** Si (X, d) es un espacio métrico, entonces, dado $F \subseteq X$ cerrado y $G \subseteq X$ abierto con $F \subseteq G$, existe $g : X \to [0, 1]$ continua tal que $\chi_F \leq g \leq \chi_G$.

Demostración. Notar que

$$g(x) := \frac{d(x, G^c}{d(x, G^c) + d(x, F)}$$

sirve, pues $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y) \quad \forall A \subseteq X$. □

Demostración (Teorema)**.** Primero veamos que $C_c(\mathbb{R}^n) \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$.

Sea $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$. Si $K_g := \operatorname{supp}(g)$, entonces, como g es continua, vale que $\sup_{x \in K_g} |g(x)| =: S_g < \infty$. Por lo tanto,

$$|g|^p \leq (S_g)^p \chi_{K_g} \in L^1,$$

pues $|K_g| < \infty$ por ser acotado. Luego, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$.

Para ver que $C_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, debemos ver que, dado $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|g - f\|_p < \varepsilon$.

Ahora,

1. Como las funciones simples en L^p son densas en $L^p(\mathbb{R}^n)$, basta verlo para el caso en que $f \in L^p$ es simple.

2. Como las simples en L^p son combinaciones lineales de características de conjuntos de medida finita, basta verlo para el caso en que $f = \chi_E$ con E medible y $|E| < \infty$.

3. Como $\chi_{E \cap B(0,N)} \xrightarrow{L^p} \chi_E$, pues $\lim_{N \to \infty} |E \cap B(0, N)| = |E| < \infty$, de manera tal que $(\|\chi_E - \chi_{E \cap B(0,N)}\|_p)^p = |E \setminus (E \cap B(0, N))| \longrightarrow 0$, basta probar que el resultado para $f = \chi_E$ con E medible y acotado.

En este caso, como la medida de Lebesgue es regular, dado $\varepsilon > 0$, existen K compacto y G abierto acotado tales que

$$K \subseteq E \subseteq G \text{ y } |G \setminus K| < \varepsilon^p.$$

Por el lema de Urysohn, existe $g : \mathbb{R}^n \to [0, 1]$ continua tal que $\chi_K \leq g \leq \chi_G$. Luego, g cumple que:

i. $\operatorname{supp}(g) \subseteq \overline{G}$ y como G es acotado, resulta que $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$;

ii. $\chi_E - g \leq \chi_G - g \leq \chi_G - \chi_K = \chi_{G \setminus K}$;

iii. $\chi_E - g \geq \chi_E - \chi_G \geq \chi_K - \chi_G = -\chi_{G \setminus K}$.

Combinando (ii) y (iii), resulta $|\chi_E - g| \leq \chi_{G\setminus K}$. Por lo tanto

$$\|f-g\|_p = \Big(\int |\chi_E - g|^p\Big)^p = (|G\setminus K|)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon.$$

Esto concluye la demostración. □

5

Clase 40

14 de Noviembre

Aclaración: En la demostración que $C_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, asumimos, implícitamente, que f tomaba valores en $\mathbb{R}$ (y no en $\mathbb{C}$). Pero basta con hacer este caso.

Corolario 2.20. $C_{\mathbb{R}}([a,b])$ es denso en $L^1_{\mathbb{R}}([a,b])$. En particular, $\overline{\mathcal{R}([a,b])} = L^1_{\mathbb{R}}([a,b])$ con la métrica d_{L^1}, donde

$$\mathcal{R}([a,b]) := \{[f] \mid f : [a,b] \to \mathbb{R} \text{ integrable Riemann}\}.$$

Demostración. Dada $f \in L^1_{\mathbb{R}}([a,b])$, la extendemos por 0 en $\mathbb{R}\setminus[a,b]$, obteniendo $\widetilde{f} \in L^1(\mathbb{R})$. Por densidad de $C_c(\mathbb{R})$, dado $\varepsilon > 0$, existe $g \in C_c(\mathbb{R})$ tal que $\|\widetilde{f} - g\| < \varepsilon$.

Luego, $\widetilde{g} := g|_{[a,b]}$ cumple que:

i. $\widetilde{g} \in C_{\mathbb{R}}([a,b])$;

ii. $\|f - \widetilde{g}\|_{L^1_{\mathbb{R}}([a,b])} = \int_a^b |f - \widetilde{g}| = \int_a^b |\widetilde{f} - g| \leq \|\widetilde{f} - g\|_1 < \varepsilon$.

Esto prueba el resultado. □

Corolario 2.21. Si $p \in [1,\infty)$ y, dada $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, definimos $f_n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ como $f_h(x) := f(x+h)$, entonces $f_h \xrightarrow{L^p} f$ (cuando $h \longrightarrow 0$).

2.2 Convolución y regularización de funciones

Ejemplo. Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ y $h > 0$. Definimos $T_h(f) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ por

$$T_h(f)(x) := \frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h} f(t)\ dt.$$

$T_h(f)$ se conoce como el promedio móvil simétrico. Puede verificarse que $T_h f$ está bien definida.

Vamos a ver que $T_h f$ es uniformemente continua (de hecho, es absolutamente continua).

Además, por ejercicio de la Guía 9, $T_h f \xrightarrow{L^1} f$ (cuando $h \longrightarrow 0$). Luego, $(T_h f)_{h>0}$ es una familia de aproximaciones continuas de $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Definición 2.22 (convolución)**.** Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ funciones medibles. para $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)g(y)|\ dy < \infty$, se define

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\ dy.$$

$(f * g)$ se conoce como la convolución de f con g.

Ejemplo. Se puede ver que

$$T_h f(x) = \Big(\frac{1}{2h}\chi_{[-h,h]} * f\Big)(x).$$

Observación. La función $\varphi_x(y) := f(x-y)g(y)$ es medible $\forall x \in \mathbb{R}^n$ (Ej. 10 - Guía 7), así que podemos integrarla.

Teorema 2.23. Sean $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ medible. Entonces,

i. $f * g(x)$ existe si y sólo si $g * f(x)$ existe y, en este caso, coinciden;

ii. Si $f \in L^p$ y $g \in L^{p'}$ con $p \in [1, \infty]$, entonces $|f * g(x)| \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$ $\forall x$. i.e. $f * g$ existe y es acotada. Además, es uniformemente continua;

iii. Si $f, g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g$ también;

iv. $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

Demostración. i. Si tomamos un cambio de variables $z = y - x$ (Guía 4)

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)g(y)|\ dy = \int_{\mathbb{R}^n} |f(-z)g(z+x)|\ dz.$$

Tomando otro cambio de variables $t = -z$, tenemos

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(-z)g(z+x)|\ dz = \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)|\ dt.$$

Esto prueba que $f * g(x)$ existe si y sólo si $g * f(x)$ existe y que, en este caso, coinciden se prueba igual.

ii. Se tiene que, si $p \neq \infty$

$$\begin{aligned} |f * g(x)| &\leq \int |f(x-y)||g(y)|\ dy \\ \text{(Hölder)} \ &\leq \Big(\int |f(x-y)|^p\ dy\Big)^{\frac{1}{p}} \|g\|_{p'} \\ &\leq \|f\|_p \|g\|_{p'}. \end{aligned}$$

Si $p = \infty$,

$$|f * g(x)| \leq \int \|f\|_\infty |g(y)| \, dy = \|f\|_\infty \|g\|_1.$$

Además,

$$|f * g(x+h) - f * g(x)| \leq \int |f(x+h-y) - f(x-y)||g(y)| \, dy = (*).$$

Si $p < \infty$, por Hölder,

$$(*) \leq \|f_n f\|_p \|g\|_{p'} \overset{h \to 0^+}{\longrightarrow} 0.$$

Luego,

$$\sup_x |f * g(x+h) - f * g(x)| \leq \|f_n - f\|_p \|g\|_{p'} \overset{h \to 0^+}{\longrightarrow} 0$$

y, por lo tanto, $f * g$ es uniformemente continua.

Si $p = \infty$, entonces $p' = 1 < \infty$ y, por el caso anterior, $g * f$ es uniformemente continua. Como $g * f = f * g$, concluimos la continuidad unifrme si $p = \infty$.

iii. La continuidad se suige de (ii) y el hecho de que $f, g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ y, por ende, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$.

Para ver que $f * g$ tiene soporte compacto, sean $K_f := \operatorname{supp}(f)$, $K_g := \operatorname{supp}(g)$. Entonces, $f(x-y)g(y) = 0$ si $y \notin K_g$ ó $x - y \notin K_f$. En particular, $f(x-y)g(y) = 0$ $\forall y \in \mathbb{R}^n$ si $x \notin K_f + K_g$. Por lo tanto, $\operatorname{supp}(f * g) \subseteq K_f + K_g$ (que está acotado).

Esto implica que es compacto.

iv. Se tiene que

$$\begin{aligned}
\|f * g\|_1 &= \int |f * g(x)| \, dx \\
&\leq \int \int |f(x-y)g(y)| \, dydx \\
\text{(por Tonelli)} \quad &= \int \int |f(x-y)||g(y)| \, dxdy \\
&= \int |g(y)| \Big(\int |f(x-y)| \, dx \Big) \, dy \\
&= \int |g(y)| \|f\|_1 \, dy = \|f\|_1 \|g\|_1.
\end{aligned}$$

□

Propiedad 2.24. Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces

i. $f * (g \pm h) = f * g \pm f * h$;

ii. $f * (g * h) = (f * g) * h$.

Definición 2.25 (álgebra de Banach)**.** Sea X un espacio de Banach sobre $\mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$. Decimos que X es un álgebra de Banach, si existe una operación $X \times X \to X$ tal que $(x, y) \mapsto xy$, que verifica: si $x, y, z \in X$,

i. $x(yz) = (xy)z$;

ii. $x(y + z) = xy + xz$ e $(y + z)x = yx + zx$;

iii. $\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$;

iv. $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$.

El álgebra de Banach se dice:

i. *conmutativa:* si $xy = yx \quad \forall x, y \in X$;

ii. *con unidad:* si existe $e \in X$ tal que $ex = xe = x \ \forall x \in X$.

Observación. $(L^1(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_1, *)$ es un álgebra de Banach conmutativa pero sin unidad.

Clase 41

17 de Noviembre

Observación. $(L^1, \|\cdot\|, *)$ es un álgebra de Banach conmutativa, pero no tiene unidad!

En efecto, no existe $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ tal que $g * f = f \quad \forall f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Por ejemplo, si $n = 1$, supongamos que existe tal g.

Entonces, podemos elegir $\delta > 0$ suficientemente pequeño tal que

$$\int_{-2\delta}^{2\delta} |g(x)| \, dx < 1$$

por la absoluta continuidad de la integral.

Por otro lado, si tomamos $f := \chi_{[-\delta,\delta]} \in L^1(\mathbb{R})$ y, si $g * f = f$, entonces

$$f(x) = g * f(x) = \int_{x-\delta}^{x+\delta} g(y) \, dy$$

debería ser cierto para c.t-x.

En particular, existe $x_0 \in [-\delta, \delta]$ tal que $f(x_0) = g * f(x_0)$. Luego,

$$\begin{aligned} 1 = f(x_0) = g * f(x_0) &= \Big| \int_{x-\delta}^{x+\delta} g(y) \, dy \\ &\leq \int_{x-\delta}^{x+\delta} |g(y)| \, dy \\ &\leq \int_{-2\delta}^{2\delta} |g(y)| \, dy < 1, \end{aligned}$$

lo cual es una contradicción.

Notemos que, si g es no negativa,

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\ dy = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\ d\mu_g(y),$$

donde μ_g es la medida en $\mathbb{R}$ dada por

$$\mu_g(E) := \int_E g(y)\ dy.$$

Esto nos sugiere cómo definir la convolución contra una medida. Es decir, si μ es una medida y $f \in L^1(\mu)$, definimos

$$f * \mu(x) := \int f(x-y)\ d\mu(y).$$

Observar que, con esta definición,

$$(f * \delta_0)(x) = \int f(x-y)\ d\delta_0 = f(x-0) = f(x).$$

Luego, podemos ver a δ_0 como la unidad con respecto a la convolución, $*$! En particular, δ_0 no es μ_g para ninguna $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

Definición 2.26. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un abierto y $f : U \to \mathbb{R}$. Decimos que f es de clase C^∞ en U, y lo notamos $f \in C^\infty(U)$, si f tiene derivadas parciales continuas de todos los órdenes en todo punto de U.

Definimos además $C_c^\infty(U)$ como el subconjunto de funciones $f \in C^\infty(U)$ con soporte compacto (contenido en U).

Si f toma valores en $\mathbb{C}$, diremos que $f \in C^\infty(U)$ (ó $f \in C_c^\infty(U)$), si $\Re(f), \Im(f) \in C^\infty(U)$ (ó $\in C_c^\infty(U)$).

Lema 2.27. Existe $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ no negativa tal que $\phi(x) = 0$ si $|x| > 1$.

Demostración. *Idea:* Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) := \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}} & \text{si } |x| < 1, \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1. \end{cases}$$

Es decir, $f(x) = \psi(1-x^2)$, donde

$$\psi(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases}$$

Como $\psi \in C^\infty$, f es de clase C^∞ también, y $\operatorname{supp}(f) = [-1, 1]$.

Luego, $\phi(x) := f(|x|)$ cumple que:

- $0 \leq \phi \leq 1$;
- $\operatorname{supp}(f) = \overline{B_{\mathbb{R}^n}(0,1)}$;

- ϕ es $C^\infty(\mathbb{R}^n)$. $\square$

Definición 2.28 (localmente integrable)**.** Sea $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ (o $\mathbb{C}$) medible. Decimos que f es localmente integrable si es integrable sobre cada compacto de $\mathbb{R}^n$. Denotaremos al espacio de tales funciones por $L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$.

Teorema 2.29. Sea $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ no negativa tal que

$$\begin{cases} \phi(x) = 0 \quad \text{si } |x| > 1, \\ \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\ dx = 1. \end{cases}$$

Dado $\varepsilon > 0$, definamos

$$\phi_\varepsilon(x) := \frac{1}{\varepsilon^n}\phi\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big).$$

Valen las siguientes:

i. ϕ_ε es no-negativa de tipo $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, con

$$\begin{cases} \operatorname{supp}(\phi_\varepsilon) \subseteq \overline{B_{\mathbb{R}^n}(0,\varepsilon)}, \\ \|\phi_\varepsilon\|_1 = \int |\phi_\varepsilon(x)|\ dx = 1. \end{cases}$$

ii. Si $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, entonces $f_\varepsilon := \phi_\varepsilon * f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Si f es uniformemente continuna, enotnces $f_\varepsilon \longrightarrow f$ uniformemente cuando $\varepsilon \longrightarrow 0$.

iii. Si $f \in L^p$ ($p \in [1,\infty]$), entonces $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Además, si $p \neq \infty$, $f_\varepsilon \xrightarrow{L^p} f$.

Las funciones f_ε se llaman regularizaciones (ó molificaciones) de f. Las funciones ϕ_ε se llaman aproximaciones de la unidad (ó de la identidad, ó molificadores).

Demostración. En el Rana. $\square$

Corolario 2.30. $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ si $p \in [1,\infty)$.

Observación. No vale que $f_\varepsilon \xrightarrow{L^p} f$ si $f \in L^\infty$ (en general, $C^\infty \cap L^\infty$ no es denso en L^∞).

Chapter 3

Espacios de Hilbert

Definición 3.1. Sea H un espacio vectoria sobre $\mathbb{R}$ (ó $\mathbb{C}$). Decimos que una aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \to \mathbb{R}$ (ó $\mathbb{C}$) es un producto interno en H si:

i. $\langle f, f \rangle \geq 0 \quad \forall f \in H$ y vale la igualdad si y sólo si $f = 0$;

ii. $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$;

iii. $\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle$;

iv. $\langle f, \alpha g + \beta h \rangle = \overline{\alpha} \langle f, g \rangle + \overline{\beta} \langle f, h \rangle$.

El par $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se dice un espacio vectorial con producto interno.

Ejemplo. $(X, \mathscr{M}, \mu)$ espacio de medida completo.

$$H \coloneqq L^2(X, \mathscr{M}, \mu) \text{ y } \langle f, g \rangle \coloneqq \int_X f \cdot \overline{g} \, d\mu.$$

Proposición 3.2. Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un $\mathbb{C}$-E.V con producto interno. Si para cada $h \in H$ definimos $\|h\| \coloneqq \sqrt{\langle h, h \rangle}$, enotnces

1. $\|h\| \geq 0 \quad \forall h \in H$ y vale igual si y sólo si $h = 0$;
2. $\|\alpha h\| = |\alpha| \|h\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$;
3. (Cauchy-Schwarz) $|\langle h_1, h_2 \rangle| \leq \|h_1\| \|h_2\|$;
4. (Desigualdad Triangular) $\|h_1 + h_2\| \leq \|h_1\| + \|h_2\|$;
5. (Identidad del Paralelogramo) $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2$.

En particular, $\| \cdot \|$ es una norma.

Definición 3.3 (Espacio de Hilbert)**.** Si $(H, \| \cdot \|)$ es completo, decimos que $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert.

Corolario 3.4. La aplicación $(h_1, h_2) \mapsto \langle h_1, h_2 \rangle$ es continua en $H \times H$ con $(\|\cdot\| \times \|\cdot\|)$.

Demostración. Notar que

$$\begin{aligned} |\langle h_1, h_2\rangle - \langle \widetilde{h}_1, \widetilde{h}_2\rangle| &= |\langle h_1 - \widetilde{h}_1 + \widetilde{h}_1, h_2\rangle - \langle \widetilde{h}_1, \widetilde{h}_2\rangle| \\ &= |\langle h_1 - \widetilde{h}_1, h_2\rangle + \langle \widetilde{h}_1, h_2 - \widetilde{h}_2\rangle| \\ &\leq \|h_1 - \widetilde{h}_1\| \underbrace{\|h_2\|}_{\text{acotado}} + \underbrace{\|\widetilde{h}_1\|}_{\text{acotado}} \|h_2 - \widetilde{h}_2\|, \end{aligned}$$

de donde se sigue la continuidad. □

Clase 42

19 de Noviembre

Definición 3.5. Dado un subconjunto $S \subseteq H$ no vacío, definimos el complemento ortogonal de S como

$$S^\perp := \{u \in H \ : \ \langle u, h\rangle = 0 \quad \forall h \in S\}.$$

Si $\langle u, h\rangle = 0$, decimos que u y h son ortogonales. Diremos que $u \perp S$ si $\langle u, s\rangle = 0 \quad \forall s \in S$.

Proposición 3.6. Si $S \subseteq H$ es un subconjunto no vacío, entonces $S^\perp$ es un subespacio vectorial cerrado (bajo $\|\cdot\|_H$) de H.

Demostración. Notar que:

- $S^\perp$ es subespacio:

$$\langle \alpha u_1 + \beta u_2, h\rangle = \alpha\langle u, h\rangle + \beta\langle u_2, h\rangle = 0 \quad \forall u_1, u_2 \in S^\perp, \ \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

- $S^\perp$ es cerrado: Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq S^\perp$ tal que $u_n \longrightarrow u_\infty \in H$, entonces, dado $s \in S$

$$\langle u_\infty, s\rangle = \lim_{n\to\infty} \rangle u_n, s\rangle = 0 \quad \forall s \in S \Rightarrow u_\infty \in S^\perp$$

(notar que la igualdad está dada, pues $\langle \cdot, s\rangle$ es continua). □

Teorema 3.7. Sea $f \in H$ y S un subespacio vectorial cerrado de H. Sea

$$\alpha := \inf\{\|f - s\| \ : \ s \in S\}.$$

Entonces, existe un único $f_0 \in S$ tal que $\alpha\|f - f_0\|$. Además, si $f \notin S$, entonces $f - f_0 \perp S$ (y $f - f_0 \neq 0$). f_0 se dice la proyección ortogonal de f sobre S.

Demostración. Primero vemos que f_0 es único.

Supongamos que $f_0, f_1 \in S$ son tales que

$$\|f - f_0\| = \|f - f_1\| = \alpha.$$

Entonces, como S es subespacio vectorial, $\frac{f_0+f_1}{2} \in S$ y, por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\alpha &\leq \left\| f - \frac{(f_0 - f_1)}{2} \right\| \\
&= \left\| \frac{1}{2}(2f - f_0 - f_1) \right\| \\
&= \frac{1}{2}\|f - f_0 + f - f_1\|.
\end{aligned}$$

Ahora, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned}
\|f_1 - f_0\|^2 &= \|(f_1 - f) - (f_0 - f)\|^2 \\
&= 2\underbrace{\|f_1 - f\|^2}_{\alpha^2} + 2\underbrace{\|f - f_0\|^2}_{\alpha^2} - \underbrace{\|f_1 + f_0 - 2f\|^2}_{\geq (2\alpha)^2} \\
&\leq 2\alpha^2 + 2\alpha^2 - (2\alpha)^2 = 0.
\end{aligned}$$

Entonces, $\|f_1 - f_0\| = 0 \Rightarrow f_1 = f_0$ ✓.

Veamos ahora que existe tal $f_0 \in S$:

Por definición de α, existen $g_n \in S$ tal que $\|g_n - f\| \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \alpha$. Como $\frac{g_n+g_m}{2} \in S$ $\forall n, m$, tenemos que

$$\left\| \frac{g_n + g_m}{2} - f \right\| \geq \alpha.$$

Luego, por la identidad de l paralelogramo

$$\begin{aligned}
\|g_n - g_m\|^2 &= 2\|g_n - f\|^2 + \|g_m - f\|^2 - \left\| 2\left(\frac{g_n + g_m}{2} - f \right) \right\|^2 \\
&= 2(\|g_n - f\|^2 + \|g_m - f\|^2) - 4\left\| \frac{g_n + g_m}{2} - f \right\|^2 \\
&\leq 2(\|g_n - f\|^2 + \|g_m - f\|^2 - 2\alpha^2) \overset{n,m\to\infty}{\longrightarrow} 0.
\end{aligned}$$

Esto prueba que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy en H (que es completo). Luego, existe $f_0 \in H$ tal que $g_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} f_0$.

Como S es cerrado y $g_n \in S$ $\forall n \in \mathbb{N}$, vale que $f_0 \in S$. Más aún, por la continuidad de la norma, $\|f - f_0\| = \lim_{n\to\infty} \|f - g_n\| = \alpha$. Luego, f_0 cumple lo que queremos.

Por último, que $f - f_0 \perp S$ si $f \notin S$, se demuestra como en Álgebra Lineal (Teorema 8.9.14 del Rana). □

Teorema 3.8. Sean S_1, S_2 subconjuntos de H. Entonces:

i. $S_1^\perp$ es un subespacio vectorial cerrado de H y $S_1 \cap S_1^\perp \subseteq \{0\}$. Si S_1 es subespacio, entonces $S_1 \cap S_1^\perp = \{0\}$.

ii. $S_2 \subseteq S_1 \Rightarrow S_1^\perp \subseteq S_2^\perp$.

iii. $(S_1^\perp)^\perp \supseteq S_1$ y vale la igualdad si S_1 es un subespacio cerrado.

iv. Si S_1 es subespacio cerrado, entonces $S_1 \cap S_1^\perp = \{0\}$ y $H = S_1 \oplus S_1^\perp$. En particular, dado $f \in H$, existen únicos $g \in S_1$ y $h \in S_1^\perp$ tal que $f = g + h$.

Demostración. Vemos (iii) y (iv).

$\boxed{\text{iii.}}$ Claramente $S_1 \subseteq (S_1^\perp)^\perp$. Supongamos que S_1 es subespacio cerrado y sea $f \in (S_1^\perp)^\perp$.

Por el Teorema anterior, existe $f_0 \in S_1$ tal que $f - f_0 \in S_1^\perp$ (f_0 es la proyección de f en S_1). Como $f_0 \in S_1 \subseteq (S_1^\perp)^\perp$ y $f \in (S_1^\perp)^\perp$ (por elección), resulta que $f - f_0 \in (S_1^\perp)^\perp$.

Luego, $f - f_0 \in (S_1^\perp) \cap (S_1^\perp)^\perp = \{0\}$ y, así, $f = f_0 \in S_1$.

$\boxed{\text{iv.}}$ Como para cualquier $f \in H$ se tiene que $f = f_0 + (f - f_0)$, con $f_0 \in S_1$ y $f - f_0 \in S_1^\perp$, vemos que $H \subset S_1 + S_1^\perp$. La otra inclusión vale siempre y esto prueba que $H = S_1 + S_1^\perp$.

Que es suma directa se sigue de (i). $\square$

Definición 3.9. Una aplicación $T\colon H \to \mathbb{K}$ se dice un funcional lineal acotado si:

1. T es una transformación lineal;
2. Existe $M > 0$ tal que $|T(h)| \leq M\|h\| \quad \forall h \in H$.

Proposición 3.10. Sea $T\colon H \to \mathbb{K}$ una transformación lineal. Entonces, son equivalentes:

1. T es un funcional lineal acotado.
2. T es continuo.
3. T es continuo en $h = 0$.

Ejemplo. Dado $h \in H$, la aplicación $T_h\colon H \to \mathbb{K}$ tal que $g \mapsto \langle g, h\rangle$, es un funcional lineal acotado:

i. T_h es transformación lineal se sigue de las propiedades de $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

ii. T_h es continuo por continuidad del producto interno.

Además, si dado un funcional lineal acotado T, definimos

$$\|T\| := \inf\{M > 0 \ : \ |T(h)| \leq M\|h\| \quad \forall h \in H\},$$

entonces $\|T_h\| = \|h\|$.

En efecto:

1. $|T_h(g)| = |\langle g, h\rangle| \leq \|g\| \cdot \|h\| \quad \forall g \in H$. Entonces, $\|T_h\| \leq \|h\|$.
2. $|T_h(h)| = |\langle h, h\rangle| = \|h\|^2 = \|h\| \cdot \|h\| \Rightarrow \|h\| \leq \|T_h\|$.

Teorema 3.11 (Representación de Riesz)**.** Si H es un espacio de Hilbert y T es un funcional lineal acotado, entonces existe un único $h \in H$ tal que $T = T_h$.

Demostración. $\boxed{\text{Unicidad:}}$ Si $T(x) = \langle x, h_1\rangle = \langle x, h_2\rangle \quad \forall x \in H$. Entonces $\langle x, h_1 - h_2\rangle = 0 \quad \forall x \in H$.

Tomando $x = h_1 - h_2$, resulta $\|h_1 - h_2\|^2 = \langle h_1 - h_2, h_1 - h_2\rangle = 0$ y luego, $h_1 = h_2$. □

Clase 43

21 de Noviembre

Teorema 3.12 (Representación de Riesz)**.** Si $T\colon H \to \mathbb{K}$ es un funcional lineal acotado, entonces existe un único $h \in H$ tal que $T = T_h$ (i.e. $T(f) = \langle f, h\rangle \quad \forall f$).

Demostración. $\boxed{\text{Existencia}}$ Si $T \equiv 0$, entonces $T = T_0$ (i.e. $h = 0$).

Luego, podemos suponer que $T \not\equiv 0$. Sea $S = \ker T = T^{-1}(\{0\})$. Tenemos que S es un subespacio vectorial cerrado, pues T es continua. Además, S es propio ($S \neq H$) pues $T \neq 0$. Luego, como $H = S \oplus S^\perp$ y $S \neq H$, existe $h_0 \in S^\perp$, tal que $h_0 \neq 0$. Sea $h := \frac{h_0}{\|h_0\|}$.

Veamos que $T = T_{\overline{(T(h)}\cdot h}$. A tal fin, consideremos el funcional lineal

$$u(x) := \underbrace{T(h)}_{\in\mathbb{K}} \cdot x - \underbrace{T(x)}_{\in\mathbb{K}} \cdot h.$$

Notemos que $\operatorname{Im}(u) \subseteq S$. En efecto,

$$\begin{aligned} &T(u(x)) = T(h) \cdot T(x) - T(x) \cdot T(h) = 0 \\ &\Rightarrow \mathcal{U}(x) \in S \quad \forall x \in H. \end{aligned}$$

En particular, $\langle u(x), h\rangle = 0 \quad \forall x \in H$, lo cual implica que

$$\begin{aligned} &\langle T(h)x, h\rangle = \langle T(x)h, h\rangle \\ \Leftrightarrow\ &T(h)\langle x, h\rangle = T(x)\|h\|^2 \\ \Leftrightarrow\ &T(x) = \langle x\overline{T(h)} \cdot h\rangle \quad \forall x \in H. \end{aligned}$$

□

Nota.

- Si definimos $H' := \{\varphi\colon H \to \mathbb{K} \mid \varphi \text{ F.L.A.}\}$, (lo que se conoce como el dual de H), entonces el Teorema nos dice que la aplicación $\phi\colon H \to H'$

tal que $h \mapsto T_h$, es una biyección.

- Además, ϕ es una isometría, pues vimos que $\|T_h\| = \|h\|$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, entonces ϕ es lineal: $\phi(h_1 + h_2) = T_{h_1+h_2} = T_{h_1} + T_{h_2}$ y $\phi(\alpha h) = T_{\alpha h} = \alpha T_h = \alpha\phi(h)$. Decimos entonces que ϕ es un isomorfismo (lineal) isométrico y que H, H' son isométricamente isomorfos.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ϕ es antilineal: $\phi(h_1 + \alpha h_2) = \phi(h_1) + \overline{\alpha}\phi(h_2)$. Esto se puede arreglar: Si $H = L^2(X, \mathscr{M}, \mu)$, entonces $\psi\colon H \to H'$ tal que $g \mapsto T_{\overline{g}}$ ($T_{\overline{g}}(h) = \int h \cdot g \; d\mu$), es un isomorfismo isométrico.
- En general, ψ es un isomorfismo isométrico entre $L^{p'}$ y $(L^p)'$, i.e. $(L^p)' = L^{p'} \quad \forall p \in (1, \infty)$.

Definición 3.13. Sean μ, ν medidas en $(X, \mathscr{M})$. Decimos que ν es absolutamente continua con respecto a μ, y lo notamos $\nu \ll \mu$, si:

$$\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0.$$

Ejemplo.

1. Si $(X, \mathscr{M}, \mu)$ es un espacio de medida y f es una función no negativa μ-integrable, entonces $\nu := \mu_f$ definida por $\nu(E) = \int_E f \; d\mu$, cumple que $\nu \ll \mu$.
2. Si $\mu :=$ medida de contar en $(\mathbb{R}, \mathscr{L}(\mathbb{R}))$ y $\nu :=$ medida de Lebesgue en $(\mathbb{R}, \mathscr{L}(\mathbb{R}))$, entonces $\nu \ll \mu$.

Teorema 3.14. Sean μ, ν medidas en $(X, \mathscr{M})$. Entonces:

1. Si ν es finita y $\nu \ll \mu$, entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, tal que vale la implicación $(\mu(E) < \delta \Rightarrow \nu(E) < \varepsilon)$.

   Como caso particular de $\nu = \mu_f$ con $f \in L^1(\mu)$, tenemos la absoluta continuidad de la integral.
2. Si, para cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que vale la implicación

   $$\mu(E) < \delta \Rightarrow \nu(E) < \varepsilon,$$

   entonces $\nu \ll \mu$.

Definición 3.15. Dos medidas μ, ν en $(X, \mathscr{M})$ se dicen equivalentes si $\mu \ll \nu$ y $\nu \ll \mu$. Lo notaremos como $\mu \sim \nu$.

Propiedad 3.16. Valen las siguientes:

i) $\mu \ll (\mu + \nu)$;

ii) Si $\mu_1 \ll \mu_2$ y $\mu_2 \ll \mu_3 \Rightarrow \mu_1 \ll \mu_3$;

iii) Si $\nu_1 \ll \mu$ y $\nu_2 \ll \mu \Rightarrow \nu_1 + \nu_2 \ll \mu$.

Definición 3.17. Sean μ, ν medidas en $(X, \mathscr{M})$. Decimos que ν es singular respecto a μ, y lo notamos $\nu \perp \mu$, si existe $E \in \mathscr{M}$ tal que

$$\nu(E^c) = \mu(E) = 0.$$

Propiedad 3.18. Valen las siguientes

i) $\nu \perp \mu \Leftrightarrow \mu \perp \nu$;

ii) $\nu_1, \nu_2 \perp \mu \Rightarrow \alpha\nu_1 + \beta\nu_2 \perp \mu \quad \forall \alpha, \beta \geq 0$;

iii) $\nu \ll \mu,\ \nu \perp \mu \Rightarrow \nu = 0$.

Teorema 3.19 (von Neumann)**.** Sean ν, μ medidas σ-finitas en un EdM $(X, \mathscr{M})$. Entonces, existen 3 conjuntos disjuntos $X_1, X_2, X_3 \in \mathscr{M}$ tales que:

i) $X = X_1 \uplus X_2 \uplus X_3$;

ii) $\nu(X_3) = 0 = \mu(X_1)$;

iii) $\exists g \colon X \to \mathbb{R}$ $\mathscr{M}$-medible no negativa tal que $g(x) > 0 \quad \forall x \in X_2$ y

$$\nu(E \cap X_2) = \int_{E \cap X_2} g \, d\mu \quad \forall E \in \mathscr{M}.$$

En otras palabras:

- $\mu|_{X_3} \perp \nu$;
- $\nu|_{X_1} \perp \mu$;
- $\nu|_{X_2} \ll \mu|_{X_2}$ (de la demostración se desprende que $\mu|_{X_2} \ll \nu_{X_2}$, o sea que $\nu|_{X_2} \sim \mu|_{X_2}$).

Clase 44

24 de Noviembre

Demostración (Von Neumann)**.** $\boxed{\text{Caso 1}}$ ν, μ finitas. En este caso, $\nu + \mu$ es una medida finita y vale que

$$L^2(\nu + \mu) \subseteq L^1(\nu + \mu) \subseteq L^1(\nu).$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^1(\nu+\mu)} &= \int 1 \cdot |f| \, d(\nu + \mu) \\ &\leq \|f\|_{L^2(\nu+\mu)} \underbrace{\sqrt{\nu + \mu(X)}}_{<\infty} < \infty, \end{aligned}$$

si $f \in L^2(\nu+\mu)$.

Además,

$$\begin{aligned}\|f\|_{L^1(\nu)} = \int |f| \, d\nu &\leq \int |f| \, d\nu + \int |f| \, d\mu \\ &= \int |f| \, d(\nu+\mu) \\ &= \|f\|_{L^1(\nu+\mu)} < \infty,\end{aligned}$$

si $f \in L^1(\nu+\mu)$.

Con esto, definimos $T\colon L^2_{\mathbb{R}}(\nu+\mu) \to \mathbb{R}$ tal que $f \mapsto \int f \, d\nu \in \mathbb{R}$. Como $L^2(\nu+\mu) \subseteq L^1(\nu)$, T está bien definido.

Además, T es lineal por la linealidad de la integral y

$$\begin{aligned}|T(f)| \leq \|f\|_{L^1(\nu)} &\leq \|f\|_{L^1} \\ &\leq \|f\|_{L^1(\nu+\mu)} \\ &\leq \sqrt{(\nu+\mu)(X)}\|f\|_{L^2(\nu+\mu)}.\end{aligned}$$

Luego, T es continua (de hecho, vimos que $\|T\| \leq \sqrt{(\nu+\mu)(X)}$).

Como $L^2(\nu+\mu)$ es Hilbert, por el Teorema de Riesz, existe $f_0 \in L^2(\nu+\mu)$ tal que

$$T(f) = \int f \cdot f_0 \, d(\mu+\nu).$$

En particular, si tomamos $f = \chi_E$ con $E \in \mathscr{M}$, entonces como ν, μ son finitas, $f \in L^2(\nu+\mu)$ y, por lo tanto,

$$\nu(E) = \int f \, d\nu = T(f) = \int f \cdot f_0 \, d(\nu+\mu) \overset{(*)}{=} \int_E f_0 \, d(\nu+\mu).$$

Tomando $E = \{f_0 < 0\}$, resulta que $\int_{\{f_0<0\}} f_0 \, d(\nu+\mu) \leq 0$ por monotonía y, por otro lado, $\int_{\{f_0<0\}} f_0 \, d(\nu+\mu) = \nu(f_0 < 0) \geq 0$. Luego, $\int_{\{f_0<0\}} f_0 \, d(\nu+\mu) = 0$ y, por Ejericio de la Guía 6, esto implica que $f_0 \geq 0 \quad (\nu+\mu)$-c.t.p.

Además,

$$(\nu+\mu)(E) \geq \nu(E) = \int_E f_0 \, d(\nu+\mu).$$

Es decir,

$$\int_E 1 \, d(\nu+\mu) \geq \int_E f_0 \, d(\nu+\mu) \Rightarrow \int_E (1-f_0) \, d(\nu+\mu) \geq 0 \quad \forall E \in \mathscr{M}.$$

Luego, esto implica que $f_0 \leq 1 \quad (\nu+\mu)$-c.t.p.

Sean entonces,

$$\begin{aligned}
X_1 &\coloneqq \{x \in X \ : \ f_0(x) \geq 1 \text{ ó } f_0(x) \leq 0\};\\
X_2 &\coloneqq \{x \in X \ : \ f_0(x) \in (0,1)\};\\
X_3 &\coloneqq \{x \in X \ : \ f_0(x) = 0\};\\
X_1' &\coloneqq \{x \in X \ : \ f_0(x) = 1\}.
\end{aligned}$$

Notar que $(\nu+\mu)(\{x \ : \ f_0(x) \notin [0,1]\}) = 0$. Además, los X_i son disjuntos y su unión da X.

Por otro lado, por $(*)$,

$$\nu(X_3) \overset{(*)}{=} \int_{X_3} f_0 \ d(\nu+\mu) = 0. \checkmark$$

$$\mu(X_1') = (\nu+\mu)(X_1') - \nu(X_1') \overset{(*)}{=} \int_{X_1'} (1-f_0) \ d(\nu+\mu) = 0.$$

Como $\mu \leq \nu+\mu$, entonces $\mu(\{x \ : \ f_0(x) \notin [0,1]\}) = 0$ y, por lo tanto,

$$\mu(X_1) = \mu(\{x \ : \ f_0(x) \notin [0,1]\} \uplus X_1') = 0. \checkmark$$

Por último, como

$$\nu(E) = \int_E f_0 \ d(\nu+\mu) = \int_E f_0 \ d\nu + \int_E f_0 \ d\mu \quad \forall E \in \mathscr{M},$$

entonces

$$\int_E (1-f_0) \ d\nu = \int_E f_0 \ d\nu \quad \forall E \in \mathscr{M}.$$

Como esto es cierto $\forall E \in \mathscr{M}$, entonces por linealidad vale que

$$\int_X s(1-f_0) \ d\nu = \int_X s f_0 \ s\mu$$

$\forall s \colon X \to [0,\infty)$ simple.

Por el argumento estándar,

$$\int_X f(1-f_0) \ d\nu = \int_X f f_0 \ d\mu$$

$\forall f \colon X \to \mathbb{R}$ $\mathscr{M}$-medible no negativa.

En particular, si tomamos

$$f \coloneqq \frac{\chi_{E\cap X_2}}{1-f_0} \quad \left(\text{con } 0 \cdot \frac{1}{0} = 0 \cdot \infty = 0\right)$$

resulta que

$$\nu(E \cap X_2) = \int_X f \cdot f_0 \ d\nu = \int_{E\cap X_2} \frac{f_0}{1-f_0} \ d\mu.$$

Tomando

$$g(x) := \begin{cases} \frac{f_0(x)}{1-f_0(x)} & \text{si } x \in X_2 \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

resulta que $\nu(E \cap X_2) = \int_E g \, d\mu \quad \forall E \in \mathscr{M}$ (y, por lo tanto, $\nu|_{X_2} \ll \mu$).

$\boxed{\text{Caso 2}}$ Teorema 9.1.9 del Rana (ν, μ σ-finitas). □

Teorema 3.20 (Descomposición de Lebesgue)**.** Sean ν, μ medidas σ-finitas en $(X, \mathscr{M})$. Entonces, existen medidas ν_a, ν_s en $(X, \mathscr{M})$ tales que

i) $\nu = \nu_a + \nu_s$.

ii) $\exists f \colon X \to \mathbb{R}$ $\mathscr{M}$-medible no negativa tal que

$$\nu_a(E) = \int_E f \, d\mu \quad \forall E \in \mathscr{M} \text{ (en part., } \nu_a \ll \mu).$$

iii) $\nu_s \perp \mu$.

Además, ν_a y ν_s son únicas.

Teorema 3.21 (Radon-Nikodym)**.** Si ν, μ son medidas σ-finitas sobre $(X, \mathscr{M})$ y $\nu \ll \mu$, entonces existe $f \colon X \to \mathbb{R}$ $\mathscr{M}$-medible no negativa tal que $\nu = \mu_f$.

Además, si $\nu = \mu_g$ para otra función $g \colon X \to \mathbb{R}$ $\mathscr{M}$-medible, entonces $f = g \quad \mu$-c.t.p.

Demostración. Como $\nu \ll \mu$, entonces, si ν_a y ν_s son las de la descomposición de Lebesgue, $\nu_s \ll \mu$ (pues $\nu_s \leq \nu$).

Pero como $\nu_s \perp \mu$ por definición, entonces por propiedad de la clase pasada, $\nu_s = 0$. Luego, $\nu = \nu_a + \nu_s = \nu_a$ y, por el Teorema de descomposición de Lebesgue, existe f medible no negativa tal que $\nu = \mu_f$ (por (ii)).

La unicidad se deduce del Ejercicio 2 de la Guía 6. □

Clase 45

26 de Noviembre

Demostración. Por el Teorema de Von Neumann, tenemos que

$$X = X_1 \uplus X_2 \uplus X_3,$$

donde $\nu(X_3) = \mu(X_1) = 0$, y, además,

$$\nu(E \cap X_2) = \int_{E \cap X_2} g \, d\mu \quad \forall E \in \mathscr{M}$$

para cierta g $\mathscr{M}$-medible no negativa tal que $g(x) > 0 \quad \forall x \in X_2$.

Sea $A \coloneqq X_2 \cup X_3$ y definamos

$$\nu_a(E) \coloneqq \nu(A \cap E) \text{ y } \nu_s(E) \coloneqq \nu(E \cap X_1).$$

Con esta definición, $\nu = \nu_a + \nu_s$ y $\nu_s \perp \mu$ pues $\nu_s(X_1^c) = \mu(X_1) = 0$.

Finalmente,

$$\nu_a(E) = \nu(E \cap (X_3 \uplus X_2)) = \underbrace{\nu(E \cap X_3)}_{\leq \nu(X_3)=0} + \nu(E \cap X_2) = \int_{E \cap X_2} g \, d\mu$$

Luego, si definimos $f \coloneqq g\chi_{X_2}$, entonces

$$\nu_a(E) = \int_E f \, d\mu \quad \forall E \in \mathscr{M}.$$

Esto prueba la existencia de la descomposición de Lebesgue.

Falta ver la unicidad. Para ello, supongamos que $\nu = \widetilde{\nu}_a + \widetilde{\nu}_s$, donde $\widetilde{\nu}_s \perp \mu$ y

$$\widetilde{\nu}_a(E) = \int_E \widetilde{f} \, d\mu$$

para cierta $\tilde{f}$ $\mathscr{M}$-medible no negativa.

Que $\widetilde{\nu}_s \perp \mu$ implica que existe $\tilde{A} \in \mathscr{M}$ tal que $\mu(\tilde{A}) = \widetilde{\nu}_s(\tilde{A}^c) = 0$. Entonces,

$$\mu(X_1 \cup \tilde{A}) = 0 = \nu_s(\underbrace{(X_1 \cup \tilde{A})^c}_{\subseteq X_1^c}) = \widetilde{\nu}_s(\underbrace{(X_1 \cup \tilde{A})^c}_{\subseteq \tilde{A}^c}). \tag{$*$}$$

Además, $\nu_a(X_1 \cup \tilde{A}) = 0 = \widetilde{\nu}_a(X_1 \cup \tilde{A})$.

Luego, como

$$\nu_a(E) + \nu_s(E) = \widetilde{\nu}_a(E) + \widetilde{\nu}_s(E) \quad \forall E \in \mathscr{M},$$

esto implica que

$$\nu_a(E) - \widetilde{\nu}_a(E) = \widetilde{\nu}_s(E) - \nu_s(E) \quad \forall E \in \mathscr{M} \text{ con } \nu(E) < \infty.$$

En particular, como

$$\nu_a(E \cap (X_1 \cup \tilde{A})) - \widetilde{\nu}_a(E \cap (X_1 \cup \tilde{A})) = 0,$$

lo anterior implica que

$$\nu_s(E \cap (X_1 \cup \tilde{A})) = \widetilde{\nu}_s(E \cap (X_1 \cup \tilde{A})) \quad \forall E \in \mathscr{M} \text{ con } \nu(E) < \infty.$$

Por $(*)$, resulta que

$$\nu_s(E) = \widetilde{\nu}_s(E) \quad \forall E \in \mathscr{M} \text{ con } \nu(E) < \infty.$$

Automáticamente, esto da que

$$\nu_a(E) = \widetilde{\nu}_a(E) \quad \forall E \in \mathscr{M} \text{ con } \nu(E) < \infty.$$

Ahora, si $E \in \mathscr{M}$ es tal que $\nu(E) = \infty$, entonces existen $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathscr{M}$ disjuntos tales que $E = \biguplus_{n\in\mathbb{N}} E_n$ y $\nu(E_n) < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$, de modo tal que

$$\nu_a(E) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \nu_a(E) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \widetilde{\nu}_a(E_n) = \widetilde{\nu}_a(E),$$

y lo mismo vale para ν_s y $\widetilde{\nu}_s$. $\square$

Nota. Si ν es la medida de contar en $\mathbb{R}$, entonces ν no tiene descomposición de Lebesgue respecto de la medida de Lebesgue λ $(= \mu)$ en $\mathbb{R}$. El problema es que ν no es σ-finita.

Corolario 3.22 (Radon-Nikodym)**.** Si ν, μ son medidas σ-finitas en $(X, \mathscr{M})$ con $\nu \ll \mu$; entonces, existe $f\colon X \to \mathbb{R}$ $\mathscr{M}$-medible no negativa tal que $\nu = \mu_f$. Además, f es μ-c.t.p única (si $\nu = \mu_g$, entonces $f = g$ μ-c.t.p).

La función f se conoce como la derivada de Radon-Nikodym de ν respecto de μ, y se nota

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Proposición 3.23. Sean $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de L-S y μ_F su medida asociada. Entonces, si λ es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, vale que:

1. $\mu_F \ll \lambda \Leftrightarrow F$ absolutamente continua en $\mathbb{R}$.

   En tal caso,
   $$\frac{d\mu_F}{d\lambda} = F'.$$

2. $\mu_F \perp \lambda \Leftrightarrow F$ es singular en $\mathbb{R}$.